

2025 年武汉市初中毕业生学业考试数学

数学试卷

一、选择题（本大题共 10 小题，共 30 分）

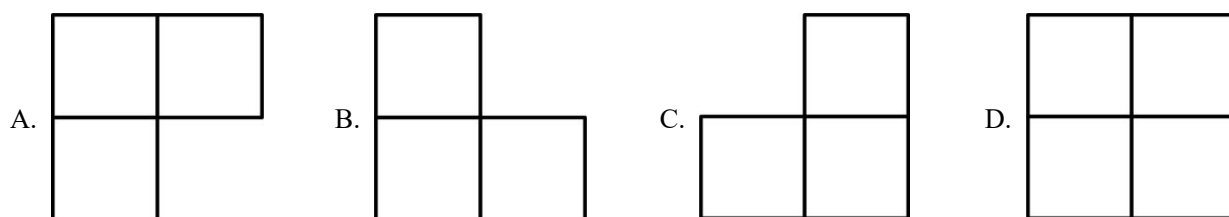
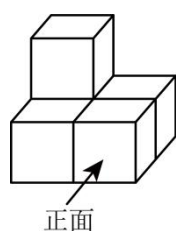
1. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有对称性．下列美术字是轴对称图形的是（ ）



2. 掷两个质地均匀的小正方体，小正方体的六个面上分别标有 1 到 6 的数字．下列事件是必然事件的是（ ）

- A. 向上两面的数字和为 5 B. 向上两面的数字和大于 1
C. 向上两面的数字和大于 12 D. 向上两面的数字和为偶数

3. 如图是由五个相同的小正方体组成的几何体，它的俯视图是（ ）



4. 2025 年“五一”期间，全国旅游市场火爆，据文化和旅游部数据中心统计，国内旅游消费超过 1800 亿元（1 亿 = 10^8 ），同比增长 8%．将数据 1800 亿用科学记数法表示是（ ）

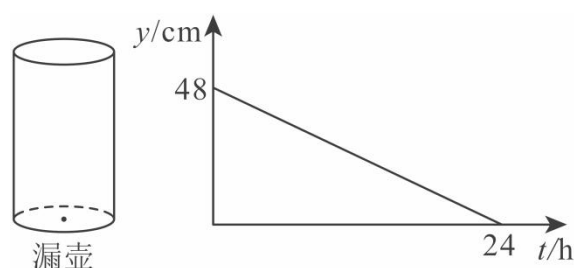
- A. 0.18×10^{12} B. 1.8×10^{11} C. 18×10^{10} D. 1.8×10^{12}

5. 下列计算正确的是（ ）

- A. $a^2 + a^3 = a^5$ B. $a^2 \cdot a^3 = a^6$ C. $(-a^3)^2 = a^6$ D. $a^8 \div a^2 = a^4$

6. “漏壶”是中国古代一种全天候计时仪器，在它内部盛一定量的水，水从壶下的小孔漏出，壶内壁有刻度．人们根据壶中水面的位置计算时间．壶中水面高度 y （单位：cm）随漏水时间 t （单位：h）的变化

规律如图所示（不考虑水量变化对压力的影响），水面高度从48cm变化到42cm所用的时间是（ ）

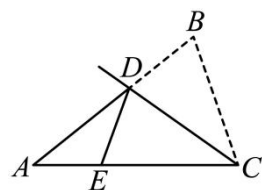


- A. 3h B. 4h C. 6h D. 12h

7. 某商场开展购物抽奖促销活动，抽奖盒中装有三个小球，它们分别标有10元、20元、30元，一次性随机摸出两个小球，摸出的两球上金额的和为50元的概率是（ ）

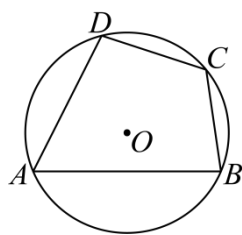
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

8. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， D 是边 AB 上的点，将 $\triangle BCD$ 沿直线 CD 折叠，点 B 的对应点 E 恰好落在边 AC 上．若 $\angle A = 34^\circ$ ，则 $\angle ADE$ 的大小是（ ）



- A. 35° B. 37° C. 39° D. 41°

9. 如图，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ ， $\widehat{AB} = 2\widehat{CD}$ ．若 $AB = 6$ ， $CD = \sqrt{13}$ ，则 $\odot O$ 的半径是（ ）



- A. $\frac{13}{4}$ B. $\frac{7}{2}$ C. $\frac{9}{2}$ D. 5

10. 如图1，在 $\triangle ABC$ 中， D 是边 AC 上的定点．点 P 从点 A 出发，依次沿 AB 、 BC 两边匀速运动，运动到点 C 时停止．设点 P 运动的路程为 x ， DP 的长为 y ， y 关于 x 的函数图象如图2所示．其中 M 、 N 分别是两段曲线的最低点．点 N 的纵坐标是（ ）

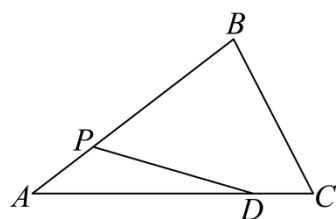


图1

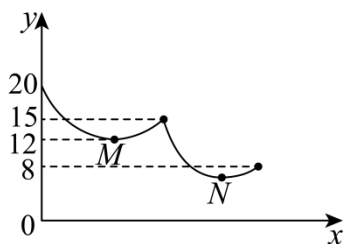


图2

A. $\frac{116}{17}$

B. $\frac{120}{17}$

C. $\frac{112}{15}$

D. $\frac{116}{15}$

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

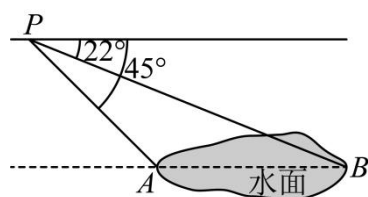
11. 在标准大气压下，四种物质的凝固点如下表所示，其中凝固点最低的物质是_____。

物质	铁	酒精	液态氧	水
凝固点（单位：℃）	1535	-117	-218	0

12. 在平面直角坐标系中，某反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象分别位于第一、第三象限。写出一个满足条件的 k 的值是_____。

13. 方程 $\frac{1}{x-1} = \frac{4}{x^2-1}$ 的解是_____。

14. 某科技小组用无人机测量一池塘水面两端 A, B 的距离，具体过程如下：如图，将无人机垂直上升至距水面 120m 的 P 处，测得 A 处的俯角为 45° ， B 处的俯角为 22° ，则 A, B 之间的距离是_____m。（ $\tan 22^\circ$ 取 0.4）



15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 10$ ， $BC = 2\sqrt{10}$ ， $BD = \sqrt{37}$ ，点 D 在边 AC 上， $CD = 3$ 。若点 E 在边 AB 上，满足 $CE = BD$ ，则 AE 的长是_____。

16. 已知二次函数 $y = ax^2 + (a-2)x - 2$ （ a 为常数，且 $a \neq 0$ ）。下列五个结论：

①该函数图象经过点 $(-1, 0)$ ；

②若 $a = -1$ ，则当 $x > -1$ 时， y 随 x 的增大而减小；

③该函数图象与 x 轴有两个不同的公共点；

④若 $a > 2$ ，则关于 x 的方程 $ax^2 + (a-2)x - 2 = 0$ 有一个根大于 0 且小于 1；

⑤若 $a > 2$ ，则关于 x 的方程 $|ax^2 + (a-2)x - 2| = 2$ 的正数根只有一个。

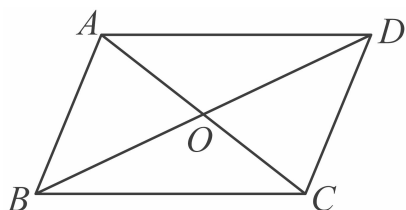
其中正确的是_____（填写序号）

三、解答题（本大题共 8 小题，共 72 分）解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

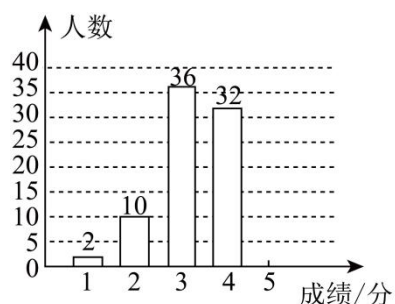
17. 解不等式组 $\begin{cases} 3x-5 \leq 1 \text{ ①} \\ 2x+1 > x \text{ ②} \end{cases}$ 。

18. 如图，四边形 $ABCD$ 的对角线交于点 O ， $AD \parallel BC$ 。若_____，则 $AD = CB$ 。

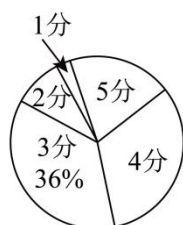
从① $OA = OC$ ，② $\angle ABC = \angle CDA$ ，③ $AB = CD$ 这三个选项中选择一个作为条件，使结论成立，并说明理由。



19. 某校开展“中国诗词”竞赛，学生成绩为正整数，满分为 5 分。为了解本次竞赛的情况，从该校随机抽取 m 名学生的成绩作为样本，将收集的数据整理并绘制成如下两幅不完整的统计图。根据以上信息，解答下列问题：



竞赛成绩的条形统计图



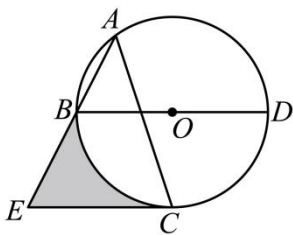
竞赛成绩的扇形统计图

(1) m 的值是_____，扇形统计图中“5 分”对应的扇形的圆心角大小是_____。

(2) 该校共有 1000 名学生参加竞赛，估计成绩超过 3 分的学生人数。

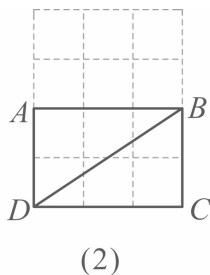
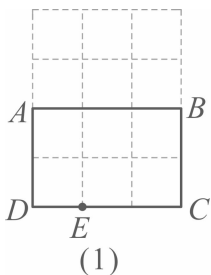
(3) 从样本的众数、中位数中选择一个统计量，写出它的值并说明它的实际意义。

20. 如图，点 A, B, C, D 在 $\odot O$ 上， BD 是直径， $\angle BAC = 45^\circ$ ，过点 C 作 $CE \parallel BD$ 交 AB 的延长线于点 E 。



- (1) 求证：CE 是 $\odot O$ 的切线.
- (2) 若 $BD = 4$, $\tan \angle ABD = 2$, 求图中阴影部分的面积.

21. 如图是由小正方形组成的 3 个 4 格, 每个小正方形的顶点叫作格点, 矩形 $ABCD$ 的四个顶点都是格点. 仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题, 每个问题的画线不得超过五条.



- (1) 如图 1, E 是格点, 先将点 E 绕点 A 逆时针旋转 90° , 画对应点 F , 再画直线 FG 交 AB 于点 G , 使直线 FG 平分矩形 $ABCD$ 的面积.
- (2) 如图 2, 先画点 C 关于直线 BD 的对称点 M , 再画射线 MN 交 BD 于点 N , 使 $MN \parallel AD$.

22. 某校数学小组开展以“羽毛球飞行路线”为主题的综合实践活动.

【研究背景】羽毛球飞行路线所在的平面与球网垂直.

【收集数据】某次羽毛球飞行的高度 y (单位: m) 与距发球点的水平距离 x (单位: m) 的对应值如下表 (不考虑空气阻力).

水平距离 x/m	0	2	3	5	6	...
竖直高度 y/m	1.1	2.3	2.6	2.6	2.3	...

【探索发现】数学小组借助计算机画图软件, 建立平面直角坐标系、描点、连线 (如图), 发现羽毛球飞行路线是抛物线 $y = ax^2 + bx + 1.1$ 的一部分.



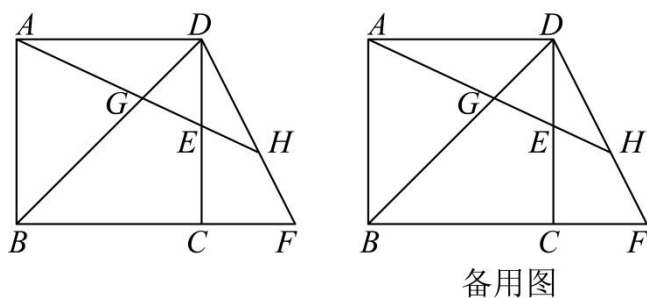
【建立模型】求 y 与 x 的函数解析式（不要求写自变量取值范围）.

【应用模型】

(1) 羽毛球在此次飞行过程中，飞行的高度能否达到 2.8m ？请说明理由.

(2) 保持羽毛球飞行路线对应的抛物线的形状不变，改变发球方式，使其解析式变为 $y = ax^2 + kx + 1.1$ ，发球点与球网的水平距离是 5m . 若羽毛球飞过球网正上方时，飞行的高度超过 2.1m ，且球的落地点与球网的水平距离小于 6m . 求 k 的取值范围.

23. 如图，四边形 $ABCD$ 是正方形，点 E 在边 CD 上，点 F 在边 BC 的延长线上， $DE = CF$ ，射线 AE 交对角线 BD 于点 G ，交线段 DF 于点 H .

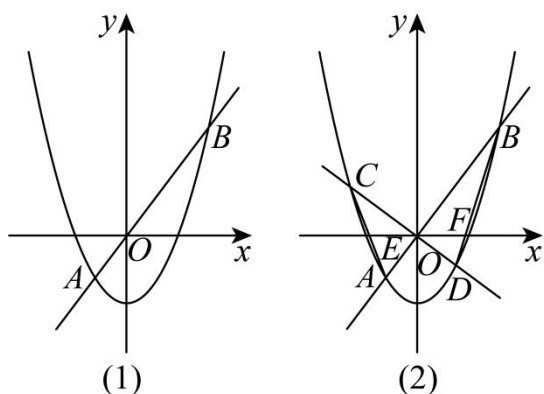


(1) 求证： $DH = GH$. (温馨提示：若思考有困难，可尝试证明 $\triangle ADE \cong \triangle DCF$)

(2) 求证： $AG \cdot EH = EG \cdot GH$.

(3) 若 $\frac{GE}{EH} = n$ ，直接写出 $\frac{DH}{DF}$ 的值（用含 n 的式子表示）.

24. 抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2 - 3$ 与直线 $y = x$ 交于 A, B 两点（ A 在 B 的左边）.



(1) 求 A, B 两点的坐标.

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号/视频号“清北工作室”

(2) 如图 1，若 P 是直线 AB 下方抛物线上的点．过点 P 作 x 轴的平行线交抛物线于点 M ，过点 P 作 y 轴的平行线交线段 AB 于点 N ，满足 $PM = PN$ ，求点 P 的横坐标．

(3) 如图 2，经过原点 O 的直线 CD 交抛物线于 C, D 两点（点 C 在第二象限），连接 AC, BD 分别交 x 轴于 E, F 两点．若 $S_{\triangle DOF} = \frac{3}{4}S_{\triangle COE}$ ，求直线 CD 的解析式．